2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程入学試験問題

線形代数

【この試験は　線形代数　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可となります。

試験時間　50 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
線形代数	各設問ごとに1枚の解答用紙に解答しなさい。	1枚もの×3	×

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	線形代数

1 $\boldsymbol{b} = (0, 2, 4, 6)$ を$\boldsymbol{a} = (1, 1, 1, 1)$ を通る直線へ射影しなさい。

（1） $\hat{x} = \frac{a^T b}{a^T a}$ と射影 $\boldsymbol{p} = \hat{x}\boldsymbol{a}$ を求めなさい。

（2） $\boldsymbol{b}$ から $\boldsymbol{a}$ を通る直線への最短距離 $\|\boldsymbol{e}\|$ を求めなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	線形代数

2 固有値、固有ベクトルに関して、次の問いに答えなさい。

（1） 行列 A の固有値、固有ベクトルを求めなさい。

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

（2） 行列 B の固有値は 1 である。固有ベクトルを求めなさい。

$$B = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 & 0 \\ 0.2 & 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0 & 0.8 \end{bmatrix}$$

（3） 行列 B の同じ列に属する成分の和はすべて 1 であり、このような行列は確率推移行列と呼ばれる。(2)で求めた固有ベクトルと確率推移行列の間にはどのような関係があるか述べなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	線形代数

3 以下の設問に答えなさい。

（1）以下の行列 P の行列式を求めなさい。

$$P=\begin{bmatrix}3 & 1 & 2 & 1\\ 9 & 2 & 2 & 4\\ 3 & 3 & 4 & 5\\ 6 & 4 & 5 & 3\end{bmatrix}$$

（2）4 行 4 列の行列 A について、A の行列式 $\det A = -1$のとき、以下の行列式を求めなさい。

(a) $\det A^2$

(b) $\det 2A$

（3）2 次元平面上の 3 点(0, 0)、(4, 2)、(3, 5)を通る平行四辺形の面積を、行列式を用いて求めなさい。